
VanRoute

Projeto Integrador I

Versão 1.0

**Caue Vaccari, Felipe Fornazeiro, Henrique Pereira, Matheus Mendes,
Matheus vinicius e Pedro Moreira**

VanRoute	Versão: 1..0
Documento Projeto Integrador I	Data: 20/03/2026

Histórico da Revisão

Data	Versão	Descrição	Autor
20/03/2026	1.0	Ideia inicial do projeto Vanroute	Caue Vaccari, Felipe Fornazeiro, Henrique Pereira, Matheus Mendes, Matheus vinicius e Pedro Moreira

VanRoute	Versão: 1..0
Documento Projeto Integrador I	Data: 20/03/2026

Índice Analítico

1.	Introdução	4
1.1	Referências	4
2.	Posicionamento	4
2.1	Descrição do Problema	4
2.2	Sentença de Posição do Produto	4
3.	Descrições dos Envolvidos e Usuários	4
3.1	Resumo dos Envolvidos	5
3.2	Resumo dos Usuários	5
4.	Mapa de Empatia	5
5.	Visão Geral do Produto	5
6.	Planejamento Estratégico	5
7.	Definição e Especificação dos Requisitos	5
8.	Modelo Lógico - Relacional	6
9.	Construção Física do Banco de Dados Relacional	6
10.	Implementação de Consultas SQL	6
11.	Extração de Dados Operacionais com Phyton	6
12.	Extração de Dados Consolidados com Power BI	6

VanRoute	Versão: 1..0
Documento Projeto Integrador I	Data: 20/03/2026

Documento do Projeto Integrador I

1. Introdução

A finalidade deste documento é apresentar as necessidades e características do projeto VanRoute. O sistema visa melhorar o transporte escolar por meio de tecnologias digitais, proporcionando mais segurança para os alunos, transparência para os responsáveis e melhor gestão para motoristas. Atualmente, o transporte escolar enfrenta desafios relacionados à falta de monitoramento, comunicação ineficiente e organização das rotas. Diante disso, o VanRoute surge como uma solução tecnológica que integra diferentes funcionalidades em uma única plataforma, permitindo o acompanhamento em tempo real e a melhoria dos processos envolvidos.

1.1 Objetivo do projeto

Desenvolver um sistema digital completo para monitoramento em tempo real do transporte escolar, proporcionando mais segurança aos alunos, transparência aos pais, eficiência operacional aos motoristas e gestão centralizada para as escolas.

O sistema utilizará tecnologias de geolocalização, otimização de rotas e comunicação instantânea entre todos os envolvidos. Além disso, busca automatizar processos como gestão financeira tornando o transporte escolar mais organizado, eficiente e confiável.

1.2 Justificativa do projeto

O transporte escolar ainda apresenta diversas falhas relacionadas à segurança, comunicação e organização. Muitos responsáveis não têm acesso a informações em tempo real sobre a localização da van, horários ou possíveis atrasos, o que gera insegurança e preocupação no dia a dia. Além disso, motoristas e empresas frequentemente utilizam métodos manuais ou pouco eficientes para gerenciar rotas, presença dos alunos e controle financeiro, aumentando o risco de erros, atrasos e falta de organização. A ausência de um sistema integrado dificulta a tomada de decisões e o acompanhamento das atividades.

Diante desse cenário, o desenvolvimento do VanRoute se justifica pela necessidade de modernizar o transporte escolar, utilizando tecnologia para melhorar a segurança, a comunicação e a eficiência operacional. O sistema também contribui para a otimização das rotas, redução de problemas no trânsito e melhor controle das informações, trazendo benefícios para todos os envolvidos.

1.3 Referências

[Essa subseção apresenta uma lista completa de todos os documentos analisados e mencionados no documento. Identifique cada documento por título, número do relatório (se aplicável), data e organização de publicação. Especifique as fontes a partir das quais as referências podem ser obtidas. Essas informações podem ser fornecidas por um anexo, outro documento ou link.]

VanRoute	Versão: 1..0
Documento Projeto Integrador I	Data: 20/03/2026

2. Posicionamento

2.1 Descrição do Problema

O problema	A falta de controle e monitoramento no transporte escolar, além da comunicação limitada entre motoristas e responsáveis.
Afeta	Pais e responsáveis, alunos, motoristas de transporte escolar .
cujo impacto é	Insegurança dos responsáveis, atrasos não informados, falhas na organização das rotas, dificuldade no controle de presença dos alunos e problemas na gestão financeira e operacional.
uma boa solução seria	Oferecer monitoramento em tempo real, comunicação instantânea entre os envolvidos, otimização de rotas, controle de presença dos alunos e gestão financeira integrada, garantindo mais segurança, organização e eficiência no transporte escolar.

2.2 Sentença de Posição do Produto

Para	pais e responsáveis, motoristas e empresas de transporte escolar
O VanRoute	é um sistema digital de monitoramento de transporte escolar
Que	oferece acompanhamento em tempo real, maior segurança, comunicação eficiente e melhor gestão das rotas e operações

3. Descrições dos Envolvidos e Usuários

3.1 Resumo dos Envolvidos

3.2

Nome	Descrição	Responsabilidade
Pais/Responsaveis	Acompanham o transporte dos alunos e utilizam o sistema para monitoramento	Acompanhar a localização da van, receber notificações, realizar pagamentos e avaliar o serviço
Alunos	Usuarios do transporte escolar	Utilizar o transporte e seguir as orientações de embarque e desembarque
Motoristas	Responsáveis pelo transporte dos alunos	Realizar as rotas, confirmar presença dos alunos, registrar ocorrências e manter comunicação com responsáveis

VanRoute	Versão: 1..0
Documento Projeto Integrador I	Data: 20/03/2026

3.3 Resumo dos Usuários

Nome	Descrição
Pais / Responsáveis	Usuários que acompanham o transporte dos alunos - Visualizam a localização da van em tempo real, recebem notificações, realizam pagamentos e acompanham o status do transporte
Alunos	Usuários do transporte escolar - Utilizam o serviço de transporte e são monitorados pelo sistema durante o trajeto
Motoristas	Responsáveis pelo transporte escolar - Utilizam o sistema para visualizar rotas, registrar presença dos alunos, comunicar ocorrências e manter contato com os responsáveis

4. Mapa de Empatia (Ana)

[Esta seção apresenta o Mapa de Empatia com o objetivo de conhecer melhor o cliente do negócio].

5. Visão Geral do Produto (Ana, Priscila e Danilo)

[Esta seção oferece uma visão de nível superior do projeto detalhando seus objetivos.]

6. Planejamento Estratégico (Priscila e Ana)

[Esta seção apresenta o Planejamento Estratégico da empresa com enfoque no Projeto, para isso utilize a matriz SWOT. Disciplina de Apoio: Análise do Ambiente e Gestão da Informação].

7. Definição e Especificação dos Requisitos (Danilo)

[Nesta seção os requisitos do projeto devem ser especificados, sob o ponto de vista dos dados que geram valor para o negócio. Utilizar alguma forma de especificação de requisitos, como por exemplo: caso de uso, cartão de história ou descrição textual].

8. Modelo Lógico – Relacional (Norton)

[Esta seção apresenta o Modelo Lógico com a estrutura das tabelas (esquema de relações ou diagrama lógico relacional). Disciplina de Apoio: Banco de Dados I – Projeto de Banco de Dados Relacional].

9. Construção Física do Banco de Dados Relacional (Norton)

[Esta seção representa a construção do Banco de Dados Relacional com as restrições de integridade e população de dado, por meio de script em linguagem SQL) . Somente referenciar o Banco de Dados criado. Disciplina de Apoio: Banco de Dados I – Projeto de Banco de Dados Relacional].

VanRoute	Versão: 1..0
Documento Projeto Integrador I	Data: 20/03/2026

10. Implementação de Consultas SQL (Norton)

[Esta seção representa a implementação das consultas em SQL que atendam os requisitos definidos no item 7. Somente fazer a referência das consultas criadas. Disciplina de Apoio: Banco de Dados I – Projeto de Banco de Dados Relacional].

11. Extração de Dados Operacionais com Phyton (Mazzei)

[Esta seção representa a implementação em Phyton de consultas no banco de dados que extraiam dados operacionais definidos pelos requisitos apresentados no item 7, utilizando uma interface gráfica para o usuário. Somente fazer a referência da implementação. Disciplina de Apoio: Algoritmos e Técnicas de Programação].

12.Extração de Dados Consolidados com Power BI (Para P2)

[Esta seção representa a consulta de dados consolidados com a ferramenta Power BI, que atendam os requisitos apresentados no item 7. Disciplina de Apoio: Introdução a Business Intelligence e Big Data].